**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB**

**Lívia Vieira Carvalho - 22651299**

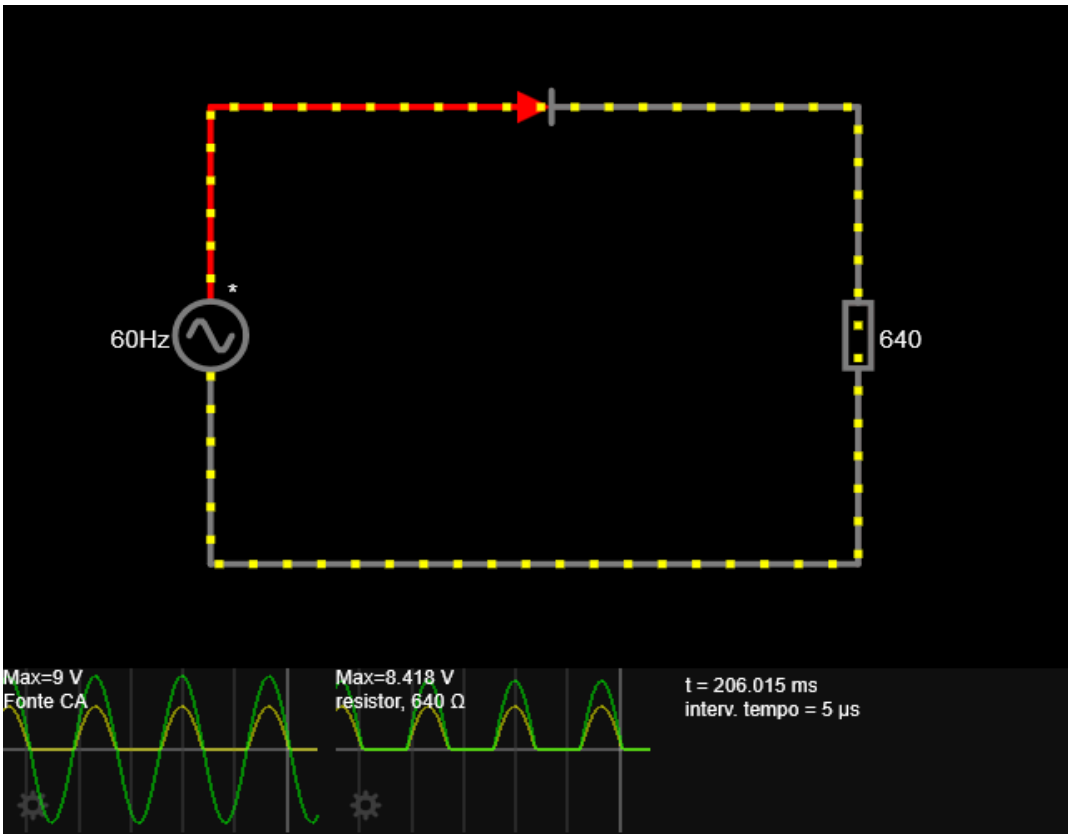
# RELATÓRIO: ATIVIDADE PRÁTICA - RETIFICAÇÃO E FILTRAGEM
**PROFESSOR: JEAN RAFAEL SOUZA**

**Brasília - DF**
**2026**

**SUMÁRIO**


1. Retificador de meia onda…….03
2. Retificador de onda completa ……..……...04
3. Retificador de onda completa com filtro capacitivo…….05
4. Análise numérica……..06
5. Uma situação que aprendemos na prática……...07
6. Comparando teoria e prática…….
7. Conclusão…….

## 1. Retificador de Meia-Onda:




1.1. O que aconteceu com um dos semiciclos da tensão de entrada?

O semiciclo negativo foi bloqueado (saída ≅ 0V).

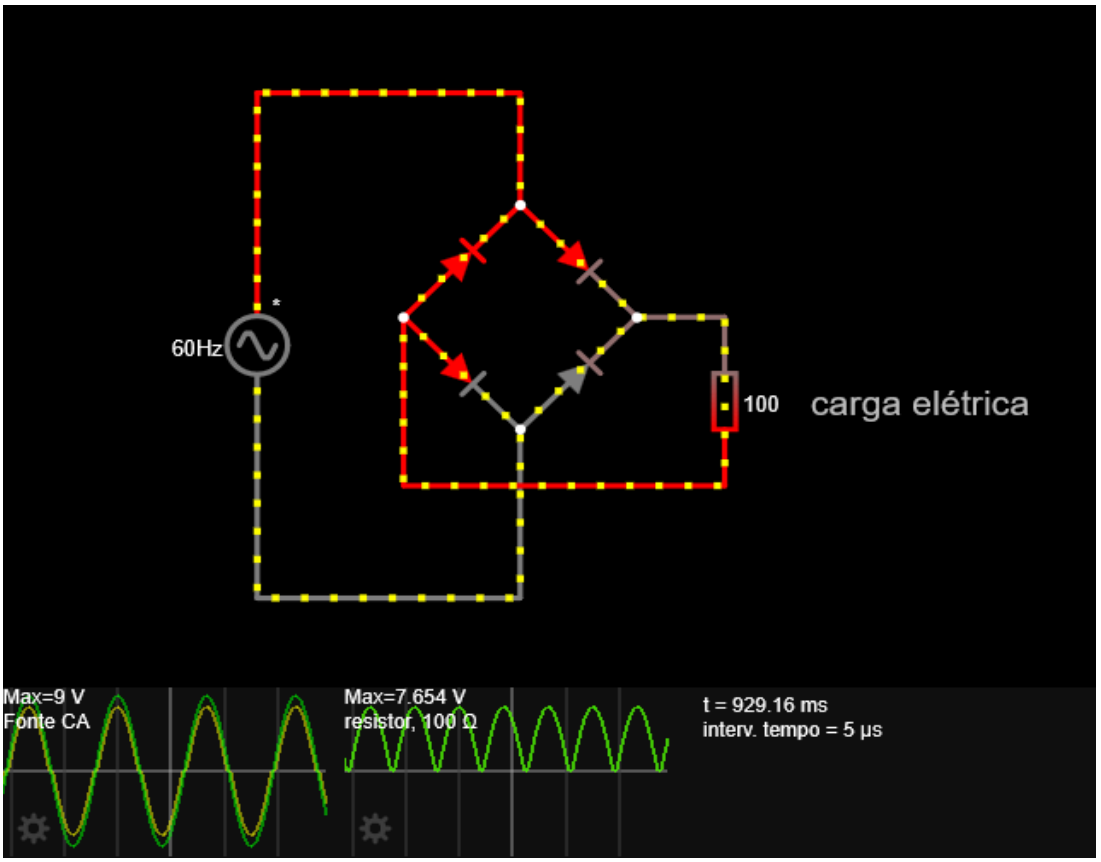
1.2. A forma de onda observada corresponde ao comportamento esperado para um retificador de meia onda? Explique brevemente.

Sim, pois ele retifica apenas meia onda, logo um dos semiciclos não será utilizado.

1.3. Durante a prática, foi possível observar uma pequena alteração na tensão mesmo durante o semiciclo que deveria estar bloqueado. O que pode explicar uma pequena diferença entre o sinal ideal e o sinal observado na prática?

O diodo real não é ideal. Há a queda de tensão direta (≅ 0,7V).

## 2. Retificador de onda completa:




2.1. Qual é a principal diferença entre a forma de onda da saída do retificador de meia onda e a saída do retificador de onda completa?

A meia-onda tem um pulso por ciclo, a onda completa tem dois, pois aproveita os dois semiciclos.

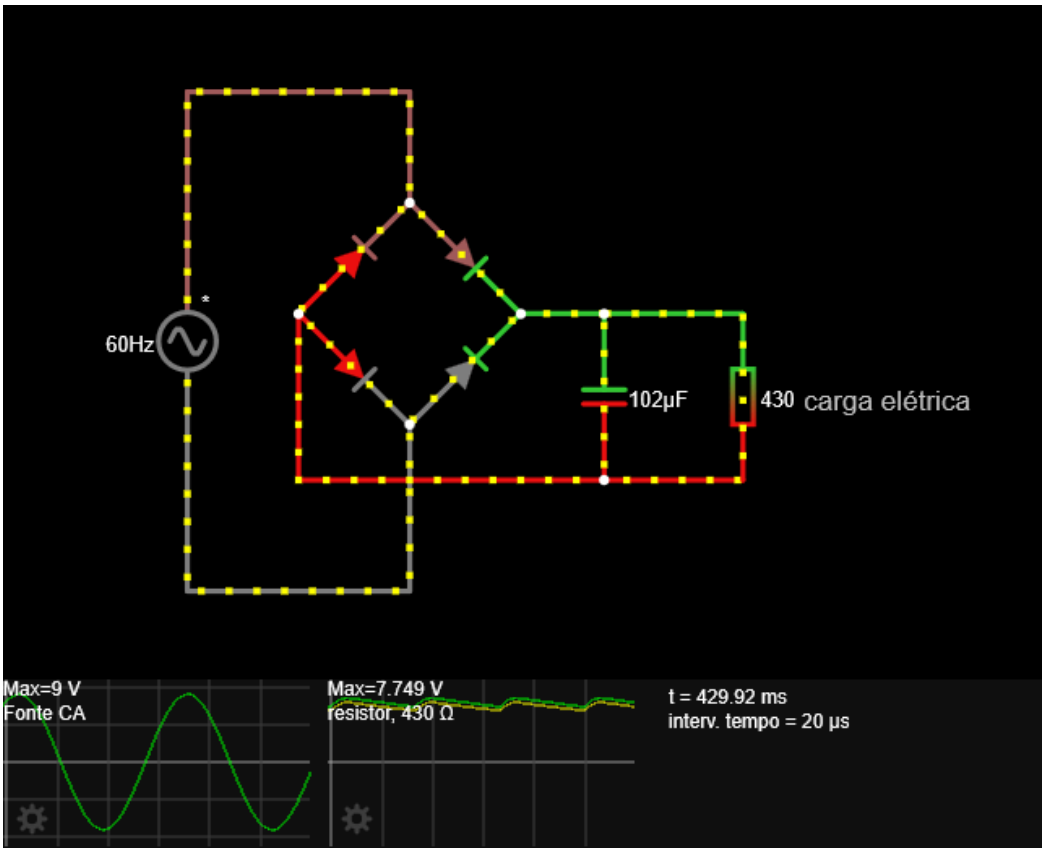
2.2. Quantos diodos conduzem aproximadamente em cada semiciclo da ponte retificadora?

Dois diodos, um par oposto em cada semiciclo.

2.3. Em algumas medições, foram observados picos com pequenas diferenças de amplitude. Por que o resultado experimental pode não ser perfeitamente simétrico?

Os diodos não são idênticos. Suas quedas de tensão variam entre si.

3. **Retificador de onda completa com filtro capacitivo:**




3.1. O que mudou na forma de onda depois da colocação do capacitor?

A tensão se tornou uma saída quase contínua, com pequenas ondulações.

3.2. Por que a tensão de saída não permanece perfeitamente constante?

A tensão de saída não permanece perfeitamente constante porque o capacitor não consegue manter a carga indefinidamente enquanto alimenta a carga elétrica.

3.3. O que representa o ripple observado na saída?

É a variação (ondulação) residual da tensão causada pela carga e descarga do capacitor.

4. **Análise numérica:**

Referência:

$$V_{pp} = 9\ V \quad | \quad f = 60\ Hz$$

Equações utilizadas:

$$V_p = V_{pp} / 2$$

$$V_{rms} = V_p / \sqrt{2}$$

$$V_{DC} \approx (V_p - V_D) / \pi$$

$$V_{DC} \approx 2(V_p - V_D) / \pi$$

$$f_r = 2f$$

$$\Delta V = V_{máx} - V_{mín}$$

4.1. Qual é a tensão de pico $V_p$ do sinal de entrada?

$$Vp = 9/2 \Rightarrow Vp = 4,5\ V$$

4.2. Qual é a tensão eficaz $V_{rms}$ do sinal de entrada?

$$Vrms = 4,5/\sqrt{2} \Rightarrow Vrms \cong 3,18V$$

4.3. Considerando um diodo de silício com queda de aproximadamente 0,7 V, qual é aproximadamente a tensão média na carga do retificador de meia onda?

$$VDC \cong (4,5 - 0,7)/\pi \cong 1,21V$$

4.4. Considerando o mesmo diodo, qual é aproximadamente a tensão média na carga do retificador de onda completa?

$$VDC \cong 2(4,5 - 0,7)/\pi \cong 2,42V$$

4.5. Qual é a frequência esperada do ripple no retificador de onda completa?

$$fr = 2 \cdot 60 \Rightarrow fr = 120Hz$$

4.6. Na imagem da saída com capacitor, identifique a tensão máxima e a tensão mínima observadas e calcule:

$$\Delta V = V_{máx} - V_{mín}$$

$$Vmáx \cong 3,10V;\ Vmin \cong 2,88V;\ \Delta v \cong 0,22V$$

**5. Uma situação que aprendemos na prática:**

5.1. O que aconteceu quando tentamos medir simultaneamente os sinais de entrada e saída?

gera-se um curto circuito.

5.2. O que aprendemos sobre a importância de observar onde o terra das pontas de prova está conectado?

Caso o terra seja conectado em pontos diferentes do circuito onde não tem a mesma referência, é possível que as medições estejam erradas ou causar interferência no circuito

**6. Comparando teoria e prática:**

6.1. Os valores medidos ficaram exatamente iguais aos valores teóricos?

Não

6.2. Cite uma possível razão para existir diferença entre o cálculo e a medição.

Pode existir resistências parasitas no circuito físico, como em fios, protoboards, jumpers etc.

6.3. Qual dos três circuitos apresentou a maior diferença na forma de onda em relação ao sinal senoidal de entrada? Por quê?

O retificador de onda completa com filtro capacitivo, pois diferente dos outros 2, ele não apenas inverte ou “corta” a onda, ele transforma a onda em um sinal quase contínuo.

## 7. Conclusão:

É perceptível que o retificador de meia onda é ineficiente, mesmo que existam casos onde é utilizado, já o retificador de onda completa é mais eficiente. Agora quando é colocado um capacitor no retificador de onda completa a tensão fica quase contínua, mas não perfeita, devido à existência do ripple que faz com que existam pequenas quedas de tensão.